W06a · MF의 평가와 튜닝, MF와 SVD · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. 미관측 평점과 테스트를 위해 보류한 평점은 어떻게 다른가요?

미관측은 정답을 모르고, 보류한 관측은 정답을 알지만 학습에서 제외했다. 정답을 아는 보류 관측만 정확도 채점에 쓸 수 있다.

2. 전체 평균을 계산할 때 검증·테스트 평점을 제외해야 하는 이유는 무엇인가요?

평균도 학습한 모수의 일부이다. 검증·테스트 정답을 섞으면 평가 정보가 학습에 들어간다.

3. K와 epoch를 고를 때 사용한 데이터를 최종 테스트라고 보고하면 어떤 문제가 있나요?

반복 선택에 쓴 집합은 검증 역할이다. 독립 최종 평가를 위해서는 선택에 쓰지 않은 테스트 집합을 남긴다.

4. 실제값 [5,3,1,4], 예측 [4,3,2,3]의 MAE와 RMSE는 얼마인가요?

잔차는 [1,0,−1,1]이다. MAE=3/4=0.75이고 RMSE는 3/4의 제곱근인 약 0.866025이다.

5. 검증 오차가 7 epoch에서 최소라면 마지막 20 epoch 모델을 평가해도 되나요?

아니다. P, Q, 사용자 편향, 영화 편향을 모두 7 epoch 상태로 복원한 모델을 평가한다.

6. K를 크게 하면 검증 성능이 항상 좋아지나요? 이번 비교표는 무엇을 보여주나요?

보장되지 않는다. 이번 표에서는 K=2, β=0.2가 최소지만 K=8, β=0.2와 약 0.000011 차이이다. 한 분할만으로 보편적 우위를 주장하지 않는다.

7. 0으로 채운 행렬을 SVD로 정확히 재구성하면 미관측 평점 예측도 정확한가요?

아니다. 0이 포함된 입력의 재구성에 성공했을 뿐, 원래 모르던 평점의 정답을 알아낸 것은 아니다.

8. Surprise의 SVD와 NumPy의 SVD를 같은 연산이라고 볼 수 있나요?

아니다. Surprise의 SVD는 편향과 내적을 포함한 관측 오차를 SGD로 학습한다. NumPy SVD는 주어진 완전한 행렬의 특이값 분해이다.